

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Szakmai Gyakorlat II.

THE_00762_0_N_A

Orosz Kristóf

2026

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
A fogadó szervezet bemutatása	3
A szakmai gyakorlat során végzett tevékenységek bemutatása	4
A fejlesztési szakaszok részletes bemutatása	5
Tervezési szakasz	5
Backend fejlesztési szakasz	5
Frontend fejlesztési szakasz	6
Frontend – Backend integrációs szakasz	6
Tesztelési szakasz	7
Dokumentációs szakasz	7
A projekt során szerzett új ismeretek	7
Megoldott problémák	8
Reflexió a szakmai fejlődésre	9
A mesterséges intelligencia alkalmazása a projekt során	9
Összegzés	10

Bevezetés

A 160 órás szakmai gyakorlatom során lehetőségem nyílt arra, hogy egy valós webalkalmazás fejlesztésében vegyek részt. A gyakorlatot a simpleSoft Kft.-nél teljesítettem, ahol egy ingatlankezelő rendszer fejlesztését kaptam feladatul. A projekt célja egy olyan modern webes alkalmazás elkészítése volt, amely lehetővé teszi az ingatlanok, bérlők, szerződések, fizetések és üzenetek kezelését egyetlen rendszeren belül. A fejlesztés során a munkát több szakaszra bontottuk, amelyek között szerepelt a tervezés, a backend fejlesztés, a frontend kialakítása, az integráció, a tesztelés és a dokumentáció elkészítése. A projekt megvalósítása háromfős csapatmunkában zajlott. A fejlesztési feladatokat én végeztem, míg a szakmai konzulensem folyamatos szakmai iránymutatással, ellenőrzéssel és tanácsadással segítette a munkámat. A csapat harmadik tagja a projekt szervezési feladatait látta el, figyelemmel kísérte a mérföldkövek teljesítését, a határidők betartását, valamint koordinálta a fejlesztési folyamat ütemezését. A rendszeres egyeztetéseknek köszönhetően minden fejlesztési szakasz a tervezett ütemben valósult meg. A gyakorlat során számos új technológiát ismertem meg, valamint jelentősen fejlődött a problémamegoldó képességem, az önálló munkavégzésem és a csapatban történő együttműködési készségem. A projekt során törekedtem arra, hogy a rendszer felhasználóbarát, jól átlátható és könnyen kezelhető legyen, miközben megfelel a kitűzött szakmai követelményeknek. A fejlesztés során szerzett tapasztalatok hozzájárultak ahhoz, hogy mélyebb ismereteket szerezzek a modern webfejlesztési technológiák alkalmazásában, valamint egy teljes szoftverfejlesztési projekt életciklusának megismerésében.

A fogadó szervezet bemutatása

Szakmai gyakorlatomat a simpleSoft Kft.-nél teljesítettem, amely egy magyar tulajdonú szoftverfejlesztő vállalkozás. A vállalat fő tevékenysége egyedi informatikai rendszerek, webes alkalmazások és különböző vállalati szoftverek fejlesztése. A cég célja olyan korszerű informatikai megoldások készítése, amelyek megfelelnek a megrendelők igényeinek, valamint hosszú távon is megbízhatóan használhatók. A fejlesztések során nagy hangsúlyt fektetnek a modern technológiák alkalmazására, a jól strukturált forráskód kialakítására és a magas szoftverminőség biztosítására. A vállalat munkafolyamatai jól szervezettek, ezért minden projekt előre meghatározott fejlesztési szakaszok szerint valósul meg. A szakmai gyakorlat során lehetőségem nyílt megismerni egy szoftverfejlesztő vállalkozás mindennapi működését és a projektalapú munkavégzés folyamatát. Betekintést kaptam a tervezési feladatokba, a fejlesztési módszerekbe, a tesztelési folyamatokba és a dokumentáció elkészítésének menetére is. A fejlesztés során valós fejlesztői környezetben dolgoztam, amely lehetőséget biztosított arra, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzek a modern webfejlesztési technológiák alkalmazásában. A projekt elkészítéséhez React, Node.js, Express és MariaDB technológiákat alkalmaztam, amelyek használatában jelentős gyakorlatot szereztem. A szakmai gyakorlat során megtapasztaltam, hogy egy sikeres fejlesztési projekt alapja a megfelelő kommunikáció, a csapatmunka és a pontos munkaszervezés. Összességében a simpleSoft Kft.-nél eltöltött idő jelentős mértékben hozzájárult szakmai fejlődésemhez, és megerősített abban, hogy a jövőben is webfejlesztéssel szeretnék foglalkozni.

A szakmai gyakorlat során végzett tevékenységek bemutatása

A szakmai gyakorlat során egy teljeskörű ingatlankezelő webalkalmazás fejlesztésén dolgoztam, amelynek célja egy korszerű, könnyen kezelhető és felhasználóbarát rendszer létrehozása volt. A projekt során végigkísérhettem egy webalkalmazás fejlesztésének teljes folyamatát a tervezéstől egészen a végleges tesztelésig és dokumentálásig. Első lépésként megterveztem az alkalmazás működését, meghatároztam a megvalósítandó funkciókat, valamint elkészítettem a szükséges tervezési dokumentációkat. Ennek részeként összeállítottam a funkciólistát, az oldalstruktúrát, a felhasználói szerepköröket és a rendszer technológiai tervét. Megterveztem az adatbázis szerkezetét, elkészítettem az ER-modellt és a relációs adatbázismodellt, amelyek megfelelő alapot biztosítottak a későbbi fejlesztéshez. A tervezési szakaszt követően létrehoztam a MariaDB adatbázist, amelyben kialakítottam a felhasználók, ingatlanok, bérlők, szerződések, fizetések, képek és üzenetek tábláit. Külön figyelmet fordítottam a táblák közötti kapcsolatok helyes kialakítására, valamint az idegen kulcsok alkalmazására az adatintegritás biztosítása érdekében. Ezt követően Node.js futtatókörnyezetben és Express keretrendszer segítségével elkészítettem a backend szerveroldali alkalmazását. A backend fejlesztése során valamennyi funkcióhoz REST API végpontokat készítettem, amelyek biztosították az adatok létrehozását, lekérdezését, módosítását és törlését. Az API végpontok kialakításánál nagy hangsúlyt fektettem a megfelelő adatkezelésre, a hibák kezelésére és az adatbázissal történő biztonságos kommunikációra. A backend elkészítése után megkezdtem a frontend fejlesztését React keretrendszer használatával. Az alkalmazást komponensalapú felépítésben készítettem el, amely lehetővé tette a könnyebb fejleszthetőséget és karbantarthatóságot. Elkészítettem a főoldalt, a regisztrációs és bejelentkezési felületet, valamint az ingatlanok, bérlők, szerződések, fizetések, profil és üzenetek kezelésére szolgáló oldalakat. Minden funkcióhoz önálló React komponenst készítettem, amelyek a backend API végpontjaival kommunikáltak. A felhasználói felület kialakításakor törekedtem arra, hogy az alkalmazás modern megjelenésű, áttekinthető és könnyen kezelhető legyen. A fejlesztés során számos kiegészítő funkciót is megvalósítottam a szakmai konzulensem segítségével. Elkészítettem a különböző státusz szerinti szűréseket, a kártyás adatmegjelenítést, a felhasználói visszajelző üzeneteket, valamint a jogosultságkezelés alapvető elemeit is. A rendszerben megvalósítottam az adminisztrátori és bérlői jogosultságok elkülönítését, amelynek segítségével bizonyos funkciók kizárólag adminisztrátori jogosultsággal érhetők el. A fejlesztés során külön figyelmet fordítottam arra, hogy minden adatmódosítás után a felhasználói felület automatikusan frissüljön, így mindig az aktuális adatok jelenjenek meg. A projekt következő szakaszában részletes tesztelést végeztem. A backend REST API végpontokat Postman alkalmazás segítségével ellenőriztem, míg a frontend működését böngészőben manuális tesztekkel vizsgáltam. Ellenőriztem valamennyi CRUD művelet helyes működését, valamint a rendszer különböző funkcióinak megfelelő együttműködését. A fejlesztés során felmerülő hibákat fokozatosan kijavítottam, majd újratesteltam a javított funkciókat. A projekt lezárásaként elkészítettem a fejlesztési dokumentációkat, a tesztelési jegyzőkönyveket és a felhasználói kézikönyvet is.

A fejlesztési szakaszok részletes bemutatása

A szakmai gyakorlat során az Ingatlankezelő rendszer fejlesztése több, egymásra épülő szakaszból állt. A projektet a fejlesztési folyamatoknak megfelelően először megterveztem, ezt követte a backend és frontend fejlesztés, majd a két rendszer összekapcsolása. Az elkészült alkalmazást ezt követően részletesen teszteltem, végül elkészítettem a fejlesztéshez kapcsolódó dokumentációkat és felhasználói kézikönyveket. A fejlesztési folyamat minden egyes szakasza fontos szerepet játszott abban, hogy a projekt végére egy stabilan működő, felhasználóbarát webes alkalmazás készüljön el.

Tervezési szakasz

A fejlesztési munka első lépéseként elkészítettem a rendszer teljes tervezési dokumentációját. Ennek célja az volt, hogy még a programozás megkezdése előtt pontosan meghatározzam a rendszer felépítését, működését és a megvalósítandó funkciókat. A tervezési szakasz során összeállítottam a funkciólistát, amely részletesen tartalmazta az alkalmazás által biztosított szolgáltatásokat. Meghatároztam a felhasználói szerepköröket, azok jogosultságait, valamint megterveztem az egyes menüpontokat és azok kapcsolatát. Elkészítettem az oldalstruktúrát, amely bemutatta az alkalmazás felépítését és az oldalak közötti navigációt. Ez jelentősen megkönnyítette a frontend fejlesztés későbbi megvalósítását. A rendszer adatainak tárolásához megterveztem az adatbázis szerkezetét, amelyben külön táblák készültek a felhasználók, ingatlanok, szerződések, fizetések, képek és üzenetek kezelésére. Az adatbázis megtervezése során elkészítettem az ER-modellt és a relációs modellt is, amelyek segítségével meghatároztam az egyes táblák közötti kapcsolatokat. A tervezési dokumentáció részeként technológiai terv is készült, amelyben meghatároztam a fejlesztéshez alkalmazott programozási nyelveket, keretrendszereket és adatbázis-kezelőt.

Backend fejlesztési szakasz

A tervezési dokumentáció elkészítése után megkezdtem a backend fejlesztését. A szerveroldali alkalmazást Node.js futtatókörnyezetben készítettem el Express keretrendszer segítségével. Első lépésként létrehoztam a projekt szerkezetét, majd kialakítottam az adatbázis kapcsolatát MariaDB adatbázis-kezelővel. A backend fejlesztése során REST API végpontokat készítettem valamennyi rendszerfunkcióhoz. Elkészítettem a regisztráció és bejelentkezés kezelését, majd külön végpontokat hoztam létre az ingatlanok, bérlők, szerződések, fizetések, profil és üzenetek kezelésére. Minden funkcióhoz létrehoztam a létrehozás (POST), lekérdezés (GET), módosítás (PUT) és törlés (DELETE) műveleteket. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottam az adatbázis kapcsolat biztonságos kezelésére, valamint az SQL lekérdezések helyes működésére. Az egyes végpontok visszajelzést küldtek a frontend számára a sikeres vagy sikertelen műveletekről, ami jelentősen javította a felhasználói élményt. A backend fejlesztés végére valamennyi API végpont megfelelően működött és képes volt kiszolgálni a frontend alkalmazást.

Frontend fejlesztési szakasz

A backend elkészítése után megkezdtem a React alapú frontend fejlesztését. A projektet komponens alapú felépítéssel készítettem el, amely lehetővé tette az egyes oldalak önálló fejlesztését és könnyű karbantartását. Elkészítettem a főoldalt, amely bemutatja az alkalmazást és gyors elérést biztosít az ingatlanok megtekintéséhez. Ezután kialakítottam a regisztrációs és bejelentkezési felületeket, ahol a felhasználók új fiókot hozhatnak létre vagy beléphetnek a rendszerbe. A fejlesztés során elkészítettem az ingatlanok, bérlok, szerződések, fizetések, profil és üzenetek kezelésére szolgáló oldalakat. Minden oldalon modern, reszponzív felhasználói felületet alakítottam ki CSS segítségével. Az adatok kártyás megjelenítésben jelennek meg, amely könnyen áttekinthetővé teszi a rendszer használatát. A CRUD műveletekhez külön űrlapokat készítettem, amelyek segítségével a felhasználók egyszerűen hozhatnak létre, módosíthatnak vagy törölhetnek adatokat. A felhasználói élmény javítása érdekében szűrési lehetőségeket, státusz szerinti színezéseket, automatikus frissítést és visszajelző üzeneteket is megvalósítottam a szakmai konzulensem segítségével.

Frontend – Backend integrációs szakasz

Miután elkészültek a frontend és backend fejlesztési feladatok, megkezdtem a két rendszer összekapcsolását. Ennek során a React alkalmazásból HTTP kéréseket küldtem az Express szerveren futó REST API végpontok felé. A kommunikáció megvalósításához a JavaScript Fetch API-t alkalmaztam, amely lehetővé tette az adatok lekérdezését és módosítását. Minden frontend komponens a megfelelő backend végponttal kommunikált, így az adatok közvetlenül a MariaDB adatbázisból töltődtek be. Az integráció során valamennyi rendszerfunkciót összekapcsoltam a háttérrendszerrel. Az ingatlanok, bérlok, szerződések, fizetések, profil és üzenetek kezelése egyaránt adatbázis kapcsolat segítségével működött. A CRUD műveletek végrehajtását követően a frontend automatikusan frissítette a megjelenített adatokat, így a felhasználó azonnal láthatta a módosítások eredményét. A rendszer minden sikeres művelet után visszajelző üzenetet jelenített meg, amely javította a felhasználói élményt. Az integráció során több hibával is találkoztam, például adatbázis-kapcsolati problémákkal, idegen kulcs megszorításokkal, valamint hibás API válaszokkal. Ezeket fokozatos hibakereséssel, SQL lekérdezések ellenőrzésével és a frontend kód javításával sikerült megoldanom. A fejlesztés végére a frontend és a backend teljes mértékben együttműködött, így valamennyi funkció megfelelően működött.

Tesztelési szakasz

A fejlesztés befejezése után részletes tesztelést végeztem annak érdekében, hogy meggyőződjek a rendszer helyes működéséről. A tesztelést két fő részre bontottam. Elsőként a backend API végpontokat ellenőriztem Postman segítségével, majd ezt követően a frontend felhasználói felületet is részletesen leteszteltem. A backend tesztelése során minden REST API végpont működését ellenőriztem. Vizsgáltam az adatok létrehozását, lekérdezését, módosítását és törlését. A tesztelés során ellenőriztem, hogy a szerver megfelelő válaszüzenetet küld-e vissza, valamint hogy az adatok helyesen kerülnek-e az adatbázisba. Külön figyelmet fordítottam a hibás adatbevitel kezelésére és az adatbázis integritásának megőrzésére. A frontend tesztelése során minden menüpontot végigpróbáltam. Ellenőriztem a regisztrációt, a bejelentkezést, az ingatlanok, bérlok, szerződések, fizetések, profil és üzenetek kezelését. Vizsgáltam a CRUD műveletek működését, a státusz szerinti szűréseket, az automatikus frissítést, valamint a felhasználói visszajelzéseket is. A tesztelés során több kisebb hibát találtam, például hibás adatkapcsolatokat, dátumformázási problémákat, valamint idegen kulcs megszorításból eredő hibákat. Ezeket a fejlesztési folyamat során kijavítottam, majd ismételten leteszteltem.

Dokumentációs szakasz

A projekt lezárásának részeként elkészítettem a fejlesztéshez kapcsolódó teljes dokumentációt. A dokumentáció célja az volt, hogy részletesen bemutassa a fejlesztési folyamatot, az alkalmazott technológiákat, valamint a rendszer működését. A dokumentáció elkészítése során összeállítottam a tervezési dokumentációt, amely tartalmazta a funkciólistát, az adatbázis szerkezetét, az ER-modellt, a relációs modellt, a technológiai tervet, valamint a felhasználói szerepkörök leírását. Ezt követően elkészítettem a backend és frontend fejlesztési dokumentációt, amely részletesen bemutatta az elkészített funkciókat és azok működését. A projekt részeként elkészítettem a frontend és backend tesztelési jegyzőkönyveket is. Ezek dokumentálták az összes elvégzett tesztet, a kapott eredményeket, valamint a sikeres működést igazoló képernyőképeket. A felhasználók számára külön felhasználói kézikönyvet is készítettem, amely lépésről lépésre ismerteti a rendszer használatát. A dokumentáció elkészítése során törekedtem arra, hogy minden fejezet áttekinthető, jól strukturált és könnyen érthető legyen. A részletes leírások és az illusztrációk segítségével a rendszer működése egyszerűen megismerhető lett.

A projekt során szerzett új ismeretek

A szakmai gyakorlat során számos új szakmai ismeretet sajátítottam el, amelyek jelentősen hozzájárultak informatikai tudásom fejlődéséhez. A projekt elkészítése során mélyebb ismereteket szereztem a React keretrendszer működéséről, különösen a komponens alapú fejlesztésről, az állapotkezelésről (useState, useEffect), valamint az oldalak közötti navigáció megvalósításáról React Router segítségével. A backend fejlesztése során jelentősen bővültek Node.js és Express

keretrendszerrel kapcsolatos ismereteim. Megtanultam REST API végpontokat létrehozni, HTTP kéréseket kezelni, valamint biztonságosan kommunikálni MariaDB adatbázissal. Gyakorlatot szereztem SQL lekérdezések készítésében, JOIN műveletek használatában, valamint az adatbázisban található relációk megfelelő kialakításában. A projekt során részletesen megismertem a CRUD műveletek gyakorlati alkalmazását. Külön végpontokat készítettem az adatok létrehozására, lekérdezésére, módosítására és törlésére, majd ezeket React komponensekkel összekapcsolva valósítottam meg a teljes működést. A fejlesztés során megtanultam a frontend és backend közötti adatkommunikáció teljes folyamatát is. A szakmai gyakorlat egyik legfontosabb tapasztalata a hibakeresési folyamatok elsajátítása volt. Számos alkalommal kellett adatbázis hibákat, hibás SQL lekérdezéseket, útvonalproblémákat és React komponensek működésével kapcsolatos hibákat megoldanom. Ezek jelentősen fejlesztették problémamegoldó képességemet és logikus gondolkodásomat. Új ismereteket szereztem a Postman használatában is. Megtanultam önállóan tesztelni a backend API végpontokat, ellenőrizni a szerver válaszait, valamint kiszűrni az esetleges hibákat még a frontend fejlesztés előtt. Ez jelentősen gyorsította a fejlesztési folyamatot. A dokumentáció készítése során megismertem a szoftverfejlesztési projektek dokumentálásának folyamatát is. Elkészítettem a tervezési dokumentációt, a frontend és backend fejlesztési dokumentációt, a tesztelési jegyzőkönyveket, valamint a felhasználói kézikönyvet. Ez hozzájárult ahhoz, hogy átfogó képet kapjak egy teljes fejlesztési projekt dokumentációs követelményeiről.

Megoldott problémák

A szakmai gyakorlat során számos olyan problémával találkoztam, amelyek megoldása új ismeretek megszerzését, alapos utánajárást és kitartó hibakeresést igényelt. A fejlesztési folyamat során a legtöbb problémát önállóan oldottam meg, szükség esetén pedig konzultáltam a szakmai konzulensemmel. Az egyik legnagyobb kihívást a frontend és a backend megfelelő összekapcsolása jelentette. Több alkalommal előfordult, hogy a React alkalmazás nem a megfelelő REST API végpontot érte el, vagy a szerver nem a várt adatokat küldte vissza. Ezeket a hibákat a route-ok, a fetch hívások, valamint a HTTP kérések részletes ellenőrzésével sikerült feltárnom és kijavítanom. Az adatbázis fejlesztése során több alkalommal találkoztam idegen kulcsokkal kapcsolatos problémákkal is. Előfordult, hogy egy rekord módosítása vagy törlése nem volt végrehajtható, mert más táblákban kapcsolódó adatok hivatkoztak rá. Ezeknek a problémáknak a megoldásához át kellett tekintenem az adatbázis szerkezetét, valamint módosítanom kellett egyes SQL lekérdezéseket és adatkapcsolatokat. A JOIN műveletek megfelelő alkalmazásával sikerült biztosítani, hogy a kapcsolódó adatok helyesen jelenjenek meg a felhasználói felületen. A fejlesztés során több alkalommal problémát okozott a dátumok kezelése és megjelenítése is. A MariaDB adatbázisból érkező dátumok nem minden esetben megfelelő formátumban jelentek meg a React felületén. A probléma megoldásához megismertem a JavaScript Date objektum működését, valamint alkalmaztam a locale alapú dátumformázási lehetőségeket. Ennek eredményeként a rendszer valamennyi oldalán egységes és felhasználóbarát dátummegjelenítést sikerült kialakítani. Külön kihívást jelentett a különböző státuszok kezelése. A szerződések és fizetések oldalán olyan megoldást kellett kialakítanom, amely lehetővé teszi az állapotok egyszerű megkülönböztetését. Ennek érdekében státusz szerinti szűrőket készítettem, valamint színes megjelenítést alkalmaztam az egyes állapotok kiemelésére. Ez jelentősen javította a rendszer áttekinthetőségét és a felhasználói élményt. A fejlesztés során több alkalommal hibás SQL lekérdezéseket is javítanom kellett. Előfordultak szintaktikai hibák, hibás mezőnevek, valamint olyan lekérdezések is, amelyek nem a kívánt adatokat adták vissza. Ezek kijavításához részletesen elemeztem az adatbázis szerkezetét, majd módosítottam a lekérdezéseket úgy, hogy azok a megfelelő adatokat szolgáltatassák ki a frontend számára. A fejlesztés során külön figyelmet fordítottam a felhasználói jogosultságok kezelésére is. Meg kellett oldanom, hogy az adminisztrátor és a bérlő eltérő jogosultságokkal rendelkezzen a rendszerben. Ennek érdekében feltételes megjelenítést

alkalmaztam a React komponensekben, valamint a menürendszert is úgy alakítottam ki, hogy a különböző szerepkörök csak a számukra engedélyezett funkciókat érhessék el. A tesztelési szakaszban több olyan hibát is sikerült feltárnom, amelyek a fejlesztés közben nem jelentkeztek. A backend végpontokat Postman alkalmazással ellenőriztem, míg a frontend működését manuális tesztekkel vizsgáltam. A tesztelések során feltárt hibákat kijavítottam, majd ismételten ellenőriztem azok működését. Ez a folyamat jelentősen hozzájárult a rendszer stabilitásának növeléséhez. Összességében a fejlesztés során felmerülő problémák megoldása nagymértékben fejlesztette szakmai tudásomat és problémamegoldó képességemet. Megtanultam rendszerszemléletben gondolkodni, összetett hibákat elemezni, valamint önállóan megtalálni és kijavítani a felmerülő problémák okát.

A mesterséges intelligencia alkalmazása a projekt során

A szakmai gyakorlat során a fejlesztési feladatok egyes részeinél mesterséges intelligenciát is alkalmaztam. A vállalatnál a modern fejlesztési eszközök használata természetes része a munkafolyamatnak, ezért a projekt megvalósítása során én is éltem a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségekkel. Az AI használata elsősorban néhány React komponens fejlesztése során, kisebb programkódrészletek elkészítése, hibakeresés, valamint a dokumentáció összeállítása során jelentett segítséget. A mesterséges intelligencia alkalmazása nem helyettesítette a saját munkámat, hanem támogatta azt, és hozzájárult a fejlesztési folyamat hatékonyabb elvégzéséhez. Több alkalommal használtam hibakeresésre is, amikor egy adott funkció nem a kívánt módon működött. Az AI javaslatokat adott a lehetséges hibaforrásokra és azok javítására, amelyeket minden esetben saját magam ellenőriztem és kipróbáltam a fejlesztői környezetben. Ennek köszönhetően a hibák felderítése és javítása jelentősen gyorsabbá vált. Segítséget nyújtott a szakmai megfogalmazások kialakításában. A szakmai gyakorlat során a mesterséges intelligencia használata megközelítőleg a teljes fejlesztési munka 25%-át támogatta. Az AI elsősorban segédeszközként működött, míg a fejlesztési döntések meghozatala, a programkód véglegesítése, az alkalmazás működésének ellenőrzése és a tesztelés minden esetben saját feladatom volt.

Reflexió a szakmai fejlődésre

A szakmai gyakorlat során jelentős fejlődést tapasztaltam mind szakmai tudásom, mind önálló munkavégzésem területén. A gyakorlat kezdetén elsősorban kisebb programozási feladatok megoldásában voltam magabiztos, azonban a projekt végére képessé váltam egy teljes webalkalmazás önálló megtervezésére, fejlesztésére, tesztelésére és dokumentálására. A fejlesztési folyamat során folyamatosan bővítettem ismereteimet a modern webfejlesztési technológiák területén, különös tekintettel a React, Node.js, Express és MariaDB használatára. A projekt során szerzett gyakorlati tapasztalatok lehetőséget biztosítottak arra, hogy a tanulmányaim során megszerzett elméleti ismereteket valós fejlesztési környezetben is alkalmazzam. A fejlesztés során számos olyan problémával találkoztam, amelyek megoldása önálló kutatómunkát, logikus gondolkodást és kitartást igényelt. Ezek a feladatok jelentősen fejlesztették problémamegoldó képességemet, valamint megtanítottak arra, hogy a hibákat rendszerszemléletben elemezzem, majd a megfelelő megoldást lépésről lépésre alakítsam ki. Emellett megtanultam egy hosszabb fejlesztési projektet megtervezni, a feladatokat megfelelően ütemezni, valamint több különböző technológiát egyetlen rendszerben összehangoltan alkalmazni. A

szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatok megerősítettek abban, hogy a webfejlesztés és a modern JavaScript alapú technológiák állnak legközelebb az érdeklődési körömhöz. Különösen élveztem a React komponensek fejlesztését, a backend REST API végpontok kialakítását, valamint a frontend és backend közötti kommunikáció megvalósítását. A projekt során szerzett gyakorlati tapasztalatok magabiztosabbá tettek a teljes webalkalmazások fejlesztésében, valamint jelentősen növelték önállóságot a programozási feladatok végrehajtása során. Sokat fejlődtem a csapatmunkában és a szakmai kommunikáció területén is. A rendszeres egyeztetések során megtanultam, hogyan kell szakmai kérdéseket megfogalmazni, visszajelzéseket fogadni és azokat beépíteni a fejlesztési folyamatba. A közös munka során megtapasztaltam, hogy egy sikeres projekt nemcsak a megfelelő programozási tudáson múlik, hanem a jó kommunikáción, a hatékony együttműködésen és a pontos munkaszervezésen is. Úgy érzem, hogy a szakmai gyakorlat során a simpleSoft Kft. csapata, Dédesi Péter a szakmai konzulensem és Juhászné Dócs Beáta aki a határidők betartására ösztönzött jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy felkészültebben kezdhessem meg későbbi informatikai pályafutásomat.

Összegzés

A szakmai gyakorlat során sikeresen megterveztem, elkészítettem, teszteltem és dokumentáltam egy teljes körű ingatlankezelő webalkalmazást. A projekt megvalósítása során lehetőségem nyílt arra, hogy egy valós fejlesztési feladat teljes életciklusában részt vegyek, a kezdeti tervezéstől egészen a kész rendszer átadásáig. A fejlesztés során React alapú frontend alkalmazást, Node.js és Express alapú backend rendszert, valamint MariaDB adatbázist alkalmaztam. Megvalósítottam az ingatlanok, bérlők, szerződések, fizetések, profil és üzenetek kezeléséhez szükséges funkciókat, valamint elkészítettem a hozzájuk tartozó REST API végpontokat és felhasználói felületeket. A rendszerben sikeresen alkalmaztam a CRUD műveleteket, az adatbázis-kezelést, a jogosultságkezelés alapvető elemeit, valamint a frontend és backend közötti adatkommunikációt. A fejlesztési folyamat során különös figyelmet fordítottam a felhasználóbarát kialakításra, az alkalmazás áttekinthetőségére és a rendszer megbízható működésére. Az elkészült alkalmazást részletesen leteszteltem, amelynek során a backend működését Postman segítségével ellenőriztem, míg a frontend funkciókat manuális tesztekkel vizsgáltam. A tesztelési folyamat során feltárt hibákat kijavítottam, majd ismételten ellenőriztem azok megfelelő működését. A projekt lezárásaként elkészítettem a teljes tervezési dokumentációt, a frontend és backend fejlesztési dokumentációkat, a tesztelési jegyzőkönyveket, valamint a felhasználói kézikönyvet is. A szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatok jelentősen hozzájárultak szakmai fejlődésemhez. Mélyebb ismereteket szereztem a modern webfejlesztési technológiák alkalmazásában, valamint gyakorlati tapasztalatot szereztem egy teljes szoftverfejlesztési projekt megvalósításában. Jelentősen fejlődött problémamegoldó képességem, önálló munkavégzésem, rendszerszemléletem és a csapatban történő együttműködési készségem. Összességében úgy érzem, hogy a szakmai gyakorlat eredményesen zárult, és teljes mértékben elérte a kitűzött célokat. A gyakorlat során nemcsak egy működő webalkalmazást sikerült elkészítenem, hanem olyan szakmai és személyes tapasztalatokat is szereztem, amelyek hosszú távon meghatározóak lesznek pályafutásom során. Bízom benne, hogy a megszerzett tudást a jövőben sikeresen tudom hasznosítani, és a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatok biztos alapot nyújtanak további fejlődésemhez a szoftverfejlesztés területén.